QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 9 — Puissances d'un nombre

Rappels : $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs); $a^1 = a$; $a^0 = 1$. Exposant pair : positif; impair : du signe de a. Les puissances sont prioritaires.

1 Écrire sous la forme d'une puissance.

$5 \times 5 \times 5 \times 5 = \ldots$ $(-3) \times (-3) \times (-3) = \ldots\ldots$ $0{,}2 \times 0{,}2 = \ldots$

$x \times x \times x \times x \times x = \ldots$ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \ldots\ldots$ $7 = \ldots$

2 Calculer mentalement.

$2^4 = \ldots$ $3^3 = \ldots$ $5^2 = \ldots$ $10^3 = \ldots\ldots$ $2^{10} = \ldots\ldots$

$4^0 = \ldots$ $1^{50} = \ldots$ $0^5 = \ldots$ $0{,}5^3 = \ldots\ldots$ $1{,}5^2 = \ldots\ldots$

3 Donner le signe, puis calculer.

$(-2)^6 = \ldots$ $(-1)^7 = \ldots$ $-5^2 = \ldots$ $(-5)^2 = \ldots$

$(-10)^3 = \ldots\ldots$ $-(-2)^3 = \ldots$ $(-0{,}1)^2 = \ldots\ldots$ $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \ldots\ldots$

4 Compléter avec un exposant.

$32 = 2^{\cdot}$ $81 = 3^{\cdot}$ $1\,000\,000 = 10^{\cdot}$ $125 = 5^{\cdot}$ $1 = 9^{\cdot}$

5 Calculer en respectant les priorités.

$A = 5 \times 2^3 =$ .....

$B = (5 \times 2)^3 =$ .....

$C = 3 + 2^4 \times 2 =$ .....

$D = 4^2 - 3^2 + 2^3 =$ .....

$E = (1 - 3)^5 + 10^2 =$ .....

6 Comparer sans calculatrice (compléter par $<$, $>$ ou $=$).

2^3 .. 3^2 2^6 .. 4^3 $(-2)^4$ .. -2^4 $0{,}9^2$ .. $0{,}9$

Sur le cahier

7 Calculer 1^2, 11^2, 111^2 et $1\,111^2$ (calculatrice autorisée). Que remarque-t-on ? Prévoir $11\,111^2$.

8 Un nombre au carré vaut 144. Quels nombres peuvent convenir ?